

技術士 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート R8予想 選択科目II-2 模範解答

予想問題（令和8年度 鋼構造及びコンクリート 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（鋼構造及びコンクリート）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）供用開始から40年以上が経過した鋼道路橋において、主桁・横桁のき裂発生部位や溶接継目周辺に疲労き裂が確認されるとともに、防食塗装の劣化による腐食・断面欠損が複数の部材で確認された。橋梁管理者は道路法施行規則に基づく定期点検の結果を踏まえ、当該橋梁を対象とした長寿命化修繕計画を策定・実施することとした。あなたがこの業務の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）塩害環境下に位置する建設後45年以上経過した鉄筋コンクリート橋（RC橋）において、定期点検の結果、塩化物イオンの浸透による鉄筋腐食、アルカリシリカ反応（ASR）によるひび割れ、中性化の複合劣化が確認された。橋梁管理者は当該橋梁を対象に補修補強計画を策定し、供用性を維持しながら補修工事を実施することとした。あなたがこの業務の担当責任者として業務を進めるに当たり、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

予想の根拠

R01～R07の出題傾向・国土交通行政の重点施策・改訂コンピテンシーの3軸から導出しました。

出題傾向の裏付け

- II-2-1 根拠：R05 II-2-2で点検困難部の健全性評価（鋼構造を含む）、R07 II-2-1で耐久性確保（既設含む）と、維持管理・劣化評価系の出題が複数年続いている。R06 II-2-2では施工中の不具合・不整合への対処、R07 II-2-2で大規模地震損傷の恒久復旧と、毎年「既設構造物の対応」が1設問を占める傾向がある。R08では疲労亀裂・防食劣化を抱える鋼橋の長寿命化修繕計画という「日常的な維持管理行政の業務テーマ」として具体化される蓋然性が高い。R03 III-2でも予防保全型メンテナンスが主題として出題されており、III区分から具体的なII-2区分での出題が予見される。
- II-2-2 根拠：R01 Bグループ II-1-8・R02 II-1-4などでコンクリートの塩害・中性化・ASRが繰り返し出題されている。しかしII-2として「既設RC橋の複合劣化に対する補修補強計画の担当責任者」という業務遂行型の設問は過去7年間で出題されていない。R07 II-2-1の「耐久性確保のための調査・検討」が耐久性テーマを扱ったことで、R08はその実践編（補修設計・施工計画）として出題するパターンが想定される。

行政重点施策との整合

- 道路法施行規則（平成26年改正）に基づく5年に1回の近接目視による橋梁定期点検の完全実施と、点検結果に基づく修繕対策の義務化
- 橋梁長寿命化修繕計画策定の促進（国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）（令和3年6月策定・令和6年4月改訂）／インフラ長寿命化基本計画（平成25年11月策定））
- 鋼道路橋防食便覧（平成26年3月・平成30年9月改訂）に基づく防食工法の見直し・重防食塗装システムへの転換推進
- コンクリート標準示方書[維持管理編]（2018年制定）に基づく「維持管理計画」の策定・実施の標準化

改訂コンピテンシーとの整合

- データ活用：点検記録・非破壊検査データ（磁粉探傷・超音波探傷・自然電位測定・中性化深さ試験等）に基づいた劣化課題の定量的定義（II-2-1・II-2-2の核心）
- ステークホルダー合意形成：道路管理者・道路利用者（交通規制）・隣接施設管理者・道路工事に関わる専門工事業者という多様な主体との包摂的な協働（II-2-1・II-2-2共通）
- 三側面（安全・経済・環境）の持続可能な成果：橋梁の長寿命化による安全確保・LCCの縮減・廃棄物削減（建替え回避による環境負荷低減）の統合的評価

フル模範解答（各約1,050字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,050字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既往の点検・補修記録を収集・整理する。道路法施行規則に基づく直近の定期点検結果（健全性区分・部材ごとの損傷記録）・過去の補修記録・設計図書・竣工図を収集し、疲労き裂の発生位置・き裂長・進展履歴と防食塗装の劣化範囲・腐食断面欠損量をデータで整理する。

次に詳細調査を実施する。き裂発生部位（主桁ウェブ・横桁との交差部・溶接継目周辺等）を磁粉探傷試験・浸透探傷試験でき裂先端位置・進展方向を特定し、超音波探傷試験で内部き裂の深さを計測する。腐食部位は断面計測により板厚残存量を確認し、残存耐荷力を算出する。これらの調査データに基づき、架替えが必要か修繕で対応可能かを判断し、部材ごとの修繕優先度を設定する。

さらに既存防食システムを評価する。塗膜厚・劣化グレードを確認し、重防食塗装（C-5系）への更新が必要な部位と範囲を特定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（修繕設計）では疲労き裂対策の工法を選定する。き裂長が軽微なものはストップホール処理で応力集中を緩和し、中程度のき裂にはあて板ボルト接合による補強を適用する。残存耐荷力が不足する部材は部材取替えを採用する。防食補修は素地調整等級Sa2.5以上の上で重防食塗装を基本とし、隙間腐食が激しい部位は金属溶射の適用を検討する。設計段階で交通規制の条件（車線規制・夜間施工）を設定することが留意点である。

第2段階（施工計画・発注）では施工ブロックを分割して交通規制を最小化し、き裂修繕の品質確保のため施工前・中・完了時の検査計画を仕様書に明記する。

第3段階（施工監理・記録）ではき裂修繕部位の施工記録（探傷検査成績・溶接検査記録）を完備し、長寿命化修繕計画の実績として施設管理台帳に登録する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路利用者・沿道住民、（b）専門工事業者（塗装・溶接・非破壊検査）、（c）許可・承認機関の3グループに分類する。

（a）道路利用者・沿道住民には工事期間・交通規制内容・迂回路を事前に告知し、騒音・振動を伴う作業（素地調整・穿孔）は時間帯制限を設けて沿道住民に個別説明する。（b）専門工事業者とは施工前協議でき裂修繕の施工品質（溶接技術者資格・探傷検査要領）と防食工程管理要領を確認・合意する。（c）道路占用許可・交通規制許可等の関係機関とは施工計画確定前に事前協議を行い、許可条件を施工計画に反映する。

各協議の合意内容を議事録として記録し、行政としての説明責任を果たす。

II-2-2（約1,050字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既往の定期点検記録・設計図書・施工記録を収集し、損傷箇所・ひび割れ分布・変状の進行状況を整理する。

次に劣化機構ごとの詳細調査を実施する。塩害については、コアを採取して塩化物イオン濃度の深度分布を測定し、鉄筋位置での塩化物イオン量が腐食発錆限界値を超えていないか確認する。鉄筋腐食状況は自然電位法・分極抵抗法で評価する。ASRはコアの偏光顕微鏡観察・残存膨張試験によりASRの活性度と進行段階を判定する。中性化はフェノールフタレイン溶液吹付けで深さを測定し、かぶり厚との関係から腐食リスクを評価する。複合劣化の相互促進（ASRによるひび割れが塩化物イオンや水分の浸透経路となり塩害・凍害を促進すること、中性化によるpH低下が鉄筋の不動態被膜を破壊し腐食を進行させること）を考慮したうえで劣化グレードを評価し、補修優先部位を設定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（補修補強設計）では劣化機構に応じた工法を組み合わせることで補修仕様を設計する。塩害・鉄筋腐食が主体の部位には断面修復工法（ポリマーセメントモルタル）と表面被覆工法（浸透性吸水防止材・ポリウレタ系被覆）を組み合わせる。鉄筋断面減少が著しい部位は炭素繊維シート（CFRP）接着補強を検討する。電気防食工法（外部電源方式または流電陽極方式）はASRが進行中の場合は効果が限定的なため、残存膨張試験で適用可否を判断する。留意点として、補修材料と既設コンクリートの弾性係数・熱膨張係数の差が界面剥離を招くため、事前付着試験で材料適合性を確認する。

第2段階（施工計画・発注）では夜間作業・片側交互通行規制を組み合わせることで供用性を維持しながら施工する。コンクリートはつりによる粉じんの飛散防止養生を徹底する。

第3段階（施工後モニタリング）では補修箇所の付着状況・ひび割れ再発・防食電流値を定期計測し、補修効果を継続的に検証する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路利用者・沿道住民、（b）施工者・品質管理機関、（c）上位機関・補助制度担当部局の3グループに分類する。

（a）道路利用者・沿道住民には橋梁の劣化状況・補修の必要性を事前に説明し、交通規制の期間・内容・迂回路を周知する。ASRは「コンクリート内部の化学反応による膨張ひび割れ」と平易に説明し、安全確保を明示して不安を払拭する。（b）施工者とは施工前協議で補修仕様書を読み合わせ、はつり深さ・断面修復材の配合・養生要領を確認する。第三者機関による施工品質検査（付着引張試験）の実施要件を契約に明記する。（c）補助制度担当部局とは採択条件・実績報告の時期を早期に確認し、計画変更時の協議ルートを設ける。

各協議内容を記録・公開し、行政としての透明性と説明責任を果たす。